

PROGRAMME de Mathématiques - Cycle 2

5 heures hebdomadaires à enrichir avec toutes les autres activités conduites en classe.

Principes

- Etablissement des savoirs fondamentaux
- Enseignement explicite, structuré et progressif (notamment en calcul et résolution de problèmes)
- Approche menant progressivement du concret à l'abstrait, en passant par la représentation imagée
 - Les élèves manipulent des objets tangibles pour s'approprier de manière concrète le sens de notions mathématiques et de procédures qui s'y appliquent
 - Ils passent ensuite à la représentation schématisée de ces objets et actions, avant d'accéder au langage mathématiques.
 - Points de vigilance : si la manipulation est un passage essentiel, la réussite pour le passage du concret à l'abstraction nécessite que les procédures et les raisonnements engagés soient verbalisés par les élèves et par l'enseignant avec le vocabulaire adapté.
- Rigueur et efficacité de l'enseignement
- Chaque année, les 2/3 du temps d'enseignement en mathématiques, au minimum, sont consacrés à la partie « Nombres, calcul et résolution de problèmes ».
- Il est indispensable d'aborder les notions centrales et les plus délicates suffisamment tôt dans l'année scolaire. Cela implique d'aborder dès le début de l'année les notions du programme du niveau de classe, sans proposer de séquences uniquement consacrées à la révision de notions des années précédentes. Des révisions peuvent être effectuées au fur et à mesure des séquences uniquement pour les élèves qui en ont besoin.
- Evaluations courtes mais fréquentes.
- Valorisation des élèves et de leurs progrès et réussites en favorisant l'égalité filles/garçons.

Priorité pour le cycle 2

- Acquisition de connaissances et de savoirs solides sur la numération, le calcul et la résolution de problèmes arithmétiques

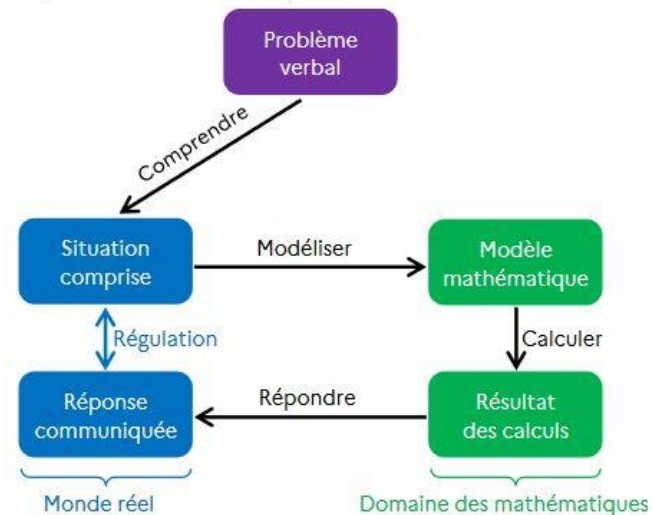
Spécificités

- **Le calcul mental :**
 - Il s'agit de définir un ensemble de procédures fondamentales que tous les élèves doivent maîtriser, mais aussi de proposer des indicateurs de maîtrise. « Connaître les tables d'addition » ne signifie pas la même chose en CP et en Ce2. Les automatismes se renforcent chaque année. Cela permet à chaque élève de prendre conscience de ses progrès.
 - Il convient d'entraîner régulièrement les élèves à des tests de fluence en calcul mental afin d'en faire de véritables routines intégrées aux apprentissages, n'engendrant plus de stress et permettant des automatismes et permettant de valoriser les progrès réalisés afin de renforcer la confiance en soi et la réussite de chacun.
 - Des séances quotidiennes de calcul mental sont proposées tout au long du cycle 2. Ces séances s'intègrent dans des séquences de calcul mental dont les objectifs sont explicités aux élèves.

- Le calcul mental ne se résume pas à restituer des faits numériques et à utiliser des procédures apprises, il faut aussi savoir dans quels contextes il est pertinent de les utiliser.
- Pas de calculatrice au cycle 2.
- Les procédures indiquées dans les programmes doivent faire l'objet de séquences d'enseignement explicite et donner lieu à une trace écrite.

- **La résolution de problèmes :**

- Elle est au cœur de l'activité mathématiques.
- Pour être en capacité de résoudre des problèmes, il faut savoir prendre des initiatives, imaginer des pistes de solution et s'y engager sans s'égarer. Pour y parvenir, il faut procéder par analogie en rattachant une situation particulière à une classe plus générale de problèmes.
- Des types de problèmes basiques sont identifiés. Les élèves doivent être en mesure de les reconnaître et pour lesquels ils doivent disposer de stratégies et d'outils efficaces permettant de les résoudre (problèmes de références, schémas pour soutenir la modélisation...)



- **Les grandeurs et mesures :**

- La compréhension des grandeurs est indispensable pour pouvoir donner du sens aux unités de mesure introduites.
- Ils sont des appuis importants pour les travaux sur la numération.
- L'écriture à virgule des nombres décimaux est introduite dans le cadre de la monnaie. Ceci permet d'effectuer les 1ères comparaisons, additions, soustractions de nombres écrits avec une virgule dans des contextes concrets.

- **La géométrie :**

- Manipulation d'outils : règle, compas, équerre.
- Passage d'une géométrie où les formes planes sont reconnues perceptivement à une géométrie où elles sont caractérisées par des propriétés contrôlées par des instruments.
- L'utilisation combinée d'outils de construction et la connaissance des propriétés des figures permet aux élèves d'argumenter sur leurs natures.

	CP	CE1	CE2
Nombres et résolution de problèmes	Les nombres entiers		
	Champ num. jusqu'à 100	Champ num. jusqu'à 1 000 (dès P2)	Champ num. jusqu'à 10 000 (dès P2)
	- Comparer et dénombrer des collections en les organisant. - Construire des collections de cardinal donné. - Connaître la suite écrite et la suite orale des nombres jusqu'à 100 (P2 : jusqu'à 59 ; dès P3 : jusqu'à 100) - Connaître et utiliser diverses représentations d'un nombre et passer de l'une à l'autre. - Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position (unités, dizaines) - Comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >. - Ordonner des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. - Savoir placer des nombres sur une demi-droite graduée de un en un. - Connaître les nombres ordinaux jusqu'à 'vingtième'. - Comprendre et utiliser les nombres ordinaux. - Repérer un rang ou une position dans une file orientée ou dans une liste d'objets ou de personnes. - Faire le lien entre le rang d'un objet dans une liste et le nombre d'éléments qui le précède. - Utiliser les nombres ordinaux dans le cadre de l'étude de la suite de symboles, de lettres ou de nombres.	- Dénombrer des collections en les organisant. - Construire des collections de cardinal donné. - Connaître et utiliser la relation entre unités et dizaines, entre dizaines et centaines, entre unités et centaines. - Connaître la suite écrite et la suite orale des nombres jusqu'à 1000. - Connaître et utiliser diverses représentations d'un nombre et passer de l'une à l'autre. - Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position dans un nombre. - Comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >. - Ordonner des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. - Comprendre et savoir utiliser les expressions 'égal à', 'supérieur à', 'inférieur à', 'compris entre .. et...' - Savoir placer des nombres sur une demi-droite graduée. - Connaître les nombres ordinaux jusqu'à cent. - Comprendre et utiliser les nombres ordinaux. - Repérer un rang ou une position dans une file orientée ou dans une liste d'objets ou de personnes.	- Dénombrer des collections. - Construire des collections de cardinal donné. - Connaître et utiliser la relation entre les unités de numération. - Connaître la suite écrite et la suite orale des nombres jusqu'à 10 000. - Connaître et utiliser diverses représentations d'un nombre et passer de l'une à l'autre. - Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position dans un nombre. - Comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >. - Ordonner des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. - Comprendre et savoir utiliser les expressions 'égal à', 'supérieur à', 'inférieur à', 'compris entre .. et...' - Savoir placer des nombres sur une demi-droite graduée.

		- Faire le lien entre le rang d'un objet dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent. - Utiliser les nombres ordinaux dans le cadre de l'étude de la suite de symboles, de lettres ou de nombres.	
		Les fractions	
		- Savoir interpréter, représenter, écrire et lire les fractions $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}$. - Savoir interpréter, représenter, écrire, et lire les fractions ≤ 1. - Connaître et utiliser les mots 'dénominateur' et 'numérateur'. - Comparer des fractions ayant le même dénominateur. - Comparer des fractions dont le numérateur est 1. - Additionner et soustraire des fractions de même dénominateur.	- Savoir établir des égalités de fractions ≤ 1. - Partager une unité de longueur en fractions d'unité et mesurer des longueurs par rapport à cette unité. - Comparer des fractions < 1. - Additionner et soustraire des fractions.
	Les 4 opérations		
	- Comprendre le sens de l'addition et la soustraction. - Comprendre et utiliser les symboles +, - et =. - Poser et effectuer des additions en colonnes. - Comprendre le sens de la multiplication.	- Poser et effectuer des additions et des soustractions en colonnes. - Comprendre et utiliser le symbole 'x'. - Comprendre et savoir que la multiplication est commutative. - Connaître la notion de parité d'un nombre.	- Comprendre et utiliser les mots 'terme', 'somme' et 'différence'. - Poser et effectuer des additions et des soustractions en colonnes. - Comprendre et utiliser les mots 'facteur', 'produit' et 'multiple'. - Comprendre le sens de la division et utiliser le symbole '÷'. - Poser et effectuer des multiplications d'un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 ou 2 chiffres.

	Le calcul mental		
	Fluence en calcul ➤ CP = 9 résultats en 3 minutes ; CE1 = 12 résultats en 3 minutes ; CE2 = 15 résultats en 3 minutes. Champ num. ➤ CP = nombres jusqu' à 100 ; CE1 = nombres jusqu'à 1 000 ; CE2 = nombres jusqu'à 10 000.		
	Mémoriser des faits numériques - Connaître les tables d'addition dans les 2 sens. - Connaître le doubles et les moitiés de nombres usuels.	Mémoriser des faits numériques - Connaître les tables d'addition dans les 2 sens. - Connaître tables de multiplication dans les 2 sens. - Connaître des faits multiplicatifs usuels.	
	Utiliser ses connaissances en numération pour calculer mentalement - Ajouter ou soustraire 1 ou 2 à un nombre. - Ajouter ou soustraire 10 à un nombre. - Ajouter ou soustraire 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 à un nombre.	Utiliser ses connaissances en numération pour calculer mentalement - Ajouter ou soustraire un nombre entier de dizaines à un nombre. Ajouter ou soustraire un nombre entier de centaines à un nombre. - Multiplier par 10 un nombre inférieur à 100.	Utiliser ses connaissances en numération pour calculer mentalement - Multiplier un nombre entier par 10 ou 100.
	Apprendre des procédures de calcul mental - Trouver le complément d'un nombre à la dizaine supérieure. - Ajouter un nombre inférieur à 9 à un nombre. - Ajouter 9 à un nombre. - Ajouter deux nombres inférieurs à 100. - Déterminer la moitié d'un nombre pair. - Soustraire un nombre inférieur à 10 à un nombre entier de dizaines.	Apprendre des procédures de calcul mental - Ajouter 9, 19 ou 29 à un nombre. - Soustraire 9 à un nombre. - Soustraire un nombre inférieur à 9 à un nombre. - Déterminer la moitié d'un nombre pair. - Calculer le produit d'un nombre compris entre 11 et 19 par un nombre inférieur à 10 en décomposant le plus grand de deux facteurs en la somme de deux nombres (propriété de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition).	Apprendre des procédures de calcul mental - Ajouter 8, 9, 18, 19, 28, 29, 38 ou 39 à un nombre. - Soustraire 9, 19, 29 ou 39 à un nombre. - Multiplier un nombre entier par 4 ou par 8. - Multiplier un nombre inférieur à 10 par un nombre entier de dizaines. - Calculer le produit d'un nombre compris entre 11 et 99 par un nombre inférieur à 10 en décomposant le plus grand des deux facteurs en la somme de deux nombres (propriété de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition).

	La résolution de problèmes		
	- Résoudre des problèmes additifs en une étape de type parties-tout. - Résoudre des problèmes additifs en deux étapes (champ num. ≤ 30). - Résoudre des problèmes multiplicatifs en une étape (champ num. ≤ 30).	- Résoudre des problèmes additifs en une étape de type parties-tout. - Résoudre des problèmes additifs de comparaison en une étape. - Résoudre des problèmes additifs en deux étapes. - Résoudre des problèmes multiplicatifs en une étape. - Résoudre des problèmes mixtes en deux étapes (une étape additive et une multiplicative).	- Résoudre des problèmes additifs en une étape de type parties-tout et comparaison. - Résoudre des problèmes additifs en deux étapes. - Résoudre des problèmes multiplicatifs en une étape. - Résoudre des problèmes mixtes en deux ou trois étapes. - Résoudre des problèmes de comparaison multiplicative en une étape. - Résoudre des problèmes mettant en jeu des produits cartésiens.
Grandeurs et mesures	Les longueurs et les masses		Les longueurs, les masses et les contenances
	Les longueurs : - Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs. - Comparer des objets selon leurs longueurs. - Comparer des segments selon leurs longueurs. - Savoir mesurer la longueur d'un segment en utilisant une règle graduée. - Connaître et utiliser les unités mètre et centimètre et les symboles associés (m et cm). - Connaître quelques longueurs de référence. - Savoir qu'un mètre est égal à 100 centimètres.	Les longueurs : - Connaître et utiliser les unités mètre, centimètre, kilomètre et les symboles associés (m, cm et km). - Choisir l'unité la mieux adaptée pour exprimer une longueur. - Connaître les relations entre les unités de longueur usuelles. - Savoir mesurer la longueur d'un segment en utilisant une règle graduée. - Comparer des longueurs. - Connaître quelques longueurs de référence. - Estimer la longueur d'un objet du quotidien.	Les longueurs : - Connaître et utiliser les unités mètre, décimètre, centimètre, millimètre et kilomètre et les symboles associés (m, dm, cm, mm et km). - Connaître les relations entre les unités de longueur. Choisir l'unité la mieux adaptée pour exprimer une longueur. - Comparer des longueurs. - Tracer un segment de longueur donnée. - Disposer de quelques longueurs de référence. - Estimer la longueur d'un objet ou d'une distance. - Savoir ce qu'est le périmètre de plusieurs polygones sans règle graduée, en utilisant un compas. - Déterminer le périmètre d'un polygone en utilisant une règle graduée.

	Les masses : - Utiliser le lexique associé aux masses. - Comparer des objets selon leur masse.	Les masses : - Savoir identifier l'objet le plus léger (ou le plus lourd) parmi 2 ou 3 objets de volumes proches en les soupesant ou en utilisant une balance pour les peser. - Connaître et utiliser les unités gramme et kilogramme et les symboles associés (g, kg). - Savoir que 1 kg = 1000 g. - Comparer des masses. - Disposer de quelques masses de référence. Estimer la masse d'objets du quotidien en gramme ou en kilogramme.	Les masses : - Connaître et utiliser les unités gramme, kilogramme et tonne et les symboles associés (g, kg, t). - Choisir l'unité la mieux adaptée pour exprimer une masse. - Connaître les relations entre les unités de masse usuelles. - Comparer des masses. - Disposer de quelques masses de référence. - Estimer la masse d'un objet. Les contenances : - Comparer les contenances de différents objets. - Connaître et utiliser les unités litre, décilitre et centilitre et les symboles associés (L, dL et cL). - Savoir que 1 L = 10 dL = 100 cL.
	La monnaie		
	- Utiliser le lexique spécifique lié à la monnaie. - Comparer les valeurs entre 2 ensembles constitués de pièces de monnaie ou de 2 ensemble constitués de pièces et de billets. - Déterminer la valeur en euro d'un ensemble constitué de pièces et de billets. - Simuler des achats en manipulant des pièces et des billets fictifs. Rendre la monnaie.	- Connaître le lien entre les euros et les centimes. - Comparer les valeurs entre 2 ensembles constitués de pièces de monnaie ou de 2 ensemble constitués de pièces et de billets. - Déterminer la valeur en euro d'un ensemble constitué de pièces et de billets. - Simuler des achats en manipulant des pièces et des billets fictifs. Rendre la monnaie. - Connaître le sens de l'écriture à virgule d'une somme d'argent.	- Simuler des achats en manipulant des pièces et des billets fictifs. Rendre la monnaie. - Poser et effectuer des additions de montants en euro. - Poser et effectuer des additions de montants en euro.

	Le repérage dans le temps (en lien avec QLM)		Le repérage dans le temps et les durées (en lien avec QLM)	
	- Lire sur une horloge à aiguilles une heure donnée en heures entières. - Positionner les aiguilles d'une horloge correspondant à une heure donnée (uniquement des heures entières ≤ 12). - Associer une heure à un moment de la journée.		- Lire sur une horloge à aiguilles (lorsque l'heure est donnée en heures et demi-heure ou en heures et quarts d'heure). - Positionner les aiguilles d'une horloge correspondant à une heure donnée en heures entières, en heures et demi-heure ou en heures et quarts d'heure. - Connaître, utiliser et distinguer les heures du matin et celles de l'après-midi. - Connaître les unités de mesure de durée (heures et minutes) et les symboles associés (h et min). - Comparer et mesurer des durées écoulées entre 2 instants affichés sur une horloge (pour des intervalles de temps situés dans une même journée, avec des heures données en heures entières, en heures et demi-heure ou en heures et quarts d'heure).	- Lire sur une horloge à aiguilles. - Positionner les aiguilles d'une horloge correspondant à une heure donnée en heures entières ou en heures et minutes. - Comparer et mesurer des durées écoulées entre 2 instants affichés sur une horloge (pour des intervalles situés dans une même journée). - Résoudre des problèmes à 1 ou 2 étapes impliquant des durées.
Espace et géométrie	Les solides			
	- Reconnaître les solides usuels suivants : cube, boule, cône, cylindre, pavé. - Nommer un cube, un pavé et une boule. - Décrire un cube ou un pavé en utilisant le terme 'face'. Connaître le nombre et la nature des faces d'un cube ou d'un pavé. - Construire des cubes et des pavés.	- Reconnaître les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé. - Nommer un cube, un pavé, une boule, un cône ou une pyramide. - Décrire un cube, un pavé ou une pyramide en utilisant les termes 'face', 'sommet' et 'arête'. - Connaître le nombre et la nature des faces d'un cube ou d'un pavé. - Construire un cube, un pavé droit ou une pyramide.		- Nommer un cube, un pavé, une boule, un cône, une pyramide ou un cylindre. - Décrire un cube, un pavé ou une pyramide en utilisant les termes 'face', 'sommet' et 'arête'. - Connaître le nombre et la nature des faces d'un cube ou d'un pavé. - Construire un cube, un pavé droit ou une pyramide. - Construire un cube) à partir d'un patron.

La géométrie plane			
	- Reconnaître des formes planes (disque, carré, rectangle et triangle) dans un assemblage et dans son environnement proche. - Nommer le disque, le carré, le rectangle et le triangle. - Donner la 1^{ère} description du carré, du rectangle, du triangle en utilisant les termes 'sommet' et 'côté'. - Repérer visuellement des alignements. - Utiliser la règle pour repérer ou vérifier des alignements. - Utiliser la règle comme instrument de tracé. - Construire un carré, un rectangle, un triangle ou un assemblage de ces figures sur du papier quadrillé ou pointé.	- Utiliser le vocabulaire géométrique approprié. - Reconnaître, nommer et décrire un cercle, un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle en utilisant le vocabulaire approprié. - Connaître les propriétés des angles et les égalités de longueurs pour les carrés et les rectangles. - Reproduire ou construire un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou un assemblage de figures. - Utiliser la règle pour vérifier des alignements et l'équerre pour vérifier qu'un angle est droit. - Utiliser la règle graduée, l'équerre et le compas comme instruments de tracé. - Connaître et utiliser le code pour les angles droits.	- Utiliser le vocabulaire géométrique approprié. - Reconnaître, nommer et décrire le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le losange. - Connaître les propriétés des angles et les égalités de longueurs pour les carrés, les rectangles et les losanges. - Reproduire ou construire un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou des assemblages de ces figures sur tout support (papier quadrillé, pointé ou uni), avec une règle graduée, une équerre ou un compas. - Connaître et utiliser le codage d'un angle droit et celui qui indique que des segments ont la même longueur. - Reconnaître si une figure possède un ou plusieurs axes de symétrie en utilisant des pliages ou du papier calque. - Compléter, sur une feuille quadrillée ou pointée, une figure simple pour la rendre symétrique par rapport à un axe donné.
	Le repérage dans l'espace		
	- Connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives. - Situer des personnes ou des objets les uns par rapport aux autres ou par rapport à d'autres repères dans la classe. - Construire et utiliser des représentations de la classe pour localiser, mémoriser et communiquer un emplacement. - Construire et utiliser des assemblages de solides à partir d'un modèle en 3 dimensions ou de représentations planes.	- Connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives. - Situer des personnes ou des objets les uns par rapport aux autres ou par rapport à d'autres repères dans un espace familier. - Construire et utiliser des représentations d'un espace familier pour localiser, mémoriser et communiquer un emplacement. - Construire des assemblages de cubes et de pavés.	

	- Se déplacer et décrire des déplacements dans la classe en s'orientant et en utilisant des repères. - Construire et utiliser un plan de la classe pour communiquer un déplacement. - Utiliser et produire une suite d'instructions qui codent un déplacement en utilisant un vocabulaire spatial précis.	- Comprendre, utiliser et produire une suite d'instructions qui codent un déplacement en utilisant un vocabulaire spatial précis.	
Organisation et gestion des données	- Collecter des données et présenter ces données sous forme de tableaux ou d'un diagramme en barres. - Construire et compléter un tableau à double entrée.	- Produire un tableau ou un diagramme en barres pour présenter des données recueillies. - Lire et interpréter les données d'un diagramme en barres. Lire et interpréter les données d'un tableau à double entrée.	- Produire un tableau ou un diagramme en barres pour présenter des données recueillies. - Lire et interpréter les données d'un tableau à double entrée ou d'un diagramme en barres. - Résoudre des problèmes en utilisant les données d'un tableau à double entrée ou d'un diagramme en barres.